

PyQCU 开发报告

stab22 → dev73

Zhang Xin

2026-07-28

目录

1	时间线概览	2
2	性能优化 (07-08)	2
2.1	批量矩阵求逆	2
2.2	张量设备/类型缓存	2
2.3	预计算 sigma 矩阵与 clover 系数	3
2.4	内存优化	3
2.5	缓存 give_eo_mask	3
2.6	求解器优化	3
2.7	预期性能提升	3
3	CLQCD 报告与参考资料 (07-17)	3
4	C++ CUDA 多网格后端 (07-17 → 07-28)	4
4.1	初始骨架 (07-17)	4
4.2	Clover Multigrid 求解器 (07-28)	4
4.2.1	关键设计决策	5
4.2.2	测试结果	5
4.2.3	Clover MG Bug 修复	5
5	基础设施与文档 (07-14 → 07-28)	5
5.1	CLAUDE.md 演进	5
5.2	其他基础设施	5
6	全面代码审查 (07-28)	6
6.1	审查流程	6
6.2	审查方法	6
6.3	审查报告文件	7
6.4	发现的假阳性 (误报)	7

7 Bug 修复总表	8
7.1 FATAL 致命 Bug (5 个, 全部修复)	8
7.2 HIGH 严重 Bug (14 个, 全部修复)	8
7.3 MEDIUM 中等 Bug (13 个, 全部修复)	8
7.4 LOW 代码质量 (6 项修复)	9
7.5 PERF 性能优化 (2 项)	9
7.6 测试与类型桩修复 (3 项)	9
8 文件变更统计	10
8.1 总体统计	10
8.2 新增文件 (20+ 个)	10
8.3 修改核心文件	11
9 测试验证结果	11
9.1 Round 1 验证 (8/8 PASSED)	11
9.2 Round 2 验证 (8/8 + 10/10 PASSED)	12
9.3 Round 3 验证 (13/13 PASSED)	12
9.4 Clover Multigrid 正确性验证	13
10 参考图与参考源	13
10.1 图表	13
10.2 关键源码	13
10.3 原始日志	13
10.4 参考文档	14
11 三轮修复总结	14

1 时间线概览

本报告对照 tag `stab22` (2026-07-05), 总结截至 2026-07-28 的 PyQCU 全库变更, 涵盖性能优化、新功能 (C++ CUDA Clover 多网格求解器)、Bug 修复、三轮全面代码审查、文档更新及测试验证。

总代码变更: **68 files, +9,282 / -333 lines**。

表 1: 开发时间线

日期	里程碑	关键变更
07-05	stab22	基线标签
07-08	性能优化	12 项优化, 6 文件, +515/-110 行
07-08	CLAUDE.md 初始化	90 行项目文档
07-14	CLAUDE.md 扩展	+36 行, 补充架构细节
07-17	CLQCD 报告	<code>refer/dev71.md</code> (861 行) + <code>.pdf</code> + <code>.tex</code> (853 行)
07-17	C++ CUDA MG 骨架	多网格类 + Python CUDA 桥接
07-19	MG 后端修复	重构 MPI 通信 + 流同步修复
07-20	基础设置	PASS 标记, <code>past-work.md</code> , CLAUDE.md 大修
07-28	大规模审查 + 修复	Clover MG 求解器, 3 轮审查 135 项发现, 33 Bug 修复

2 性能优化 (07-08)

来源: `OPTIMIZATION_REPORT.md` → `log/stab23.log` (commit `a3c3e96`)

修改文件: 6 个 代码变更: +120 / -110 行

2.1 批量矩阵求逆

`pyqcu/dslash/_clover.py` 中 `inverse()` 原使用 Python for 循环逐一求 12×12 复矩阵的逆。优化后调用 `torch.linalg.inv` 批量处理, 将 N 次独立 kernel launch 合并为 1 次, 预计 $L=32$ 格点上 **10-50x** 加速。

```
1 # 优化前: 逐格点循环
2 for i in range(_clover_term.shape[-1]):
3     _clover_term[:, :, i] = torch.linalg.inv(_clover_term[:, :, i])
4
5 # 优化后: 批量求逆
6 _clover_term = torch.linalg.inv(
7     _clover_term.permute(2, 0, 1)).permute(1, 2, 0)
```

2.2 张量设备/类型缓存

`pyqcu/dslash/_wilson.py` 中在 Wilson dslash 入口处预计算 $I \pm \gamma$ 矩阵字典, 消除 4 方向 $\times$ 多次 `.to()/ .type()` 的 GPU 显存分配。同样应用于 `give_wilson_eo`, `give_wilson_oe`,

give_hopping_plus, give_hopping_minus。

2.3 预计算 sigma 矩阵与 clover 系数

- **sigma 矩阵缓存:** 6 个 $\gamma\gamma$ 矩阵预计算到设备, 消除 6 次重复 `.to()` 调用
- **clover 系数:** `float(kappa/u_0)` 从循环内提到循环外

2.4 内存优化

移除 `add_I()`, `cut_I()`, `inverse()` 中不必要的 `.clone()` 调用。每次调用节省约 72 MB ($12 \times 12 \times 32^4 \times 8$ bytes) 内存分配。

2.5 缓存 give_eo_mask

引入全局缓存字典, 按 (Lx, Ly, Lz, Lt, eo, device) 键缓存 checkerboard mask, 避免重复 meshgrid 创建。

2.6 求解器优化

- 存储 `norm(b)` 避免重复 MPI Allreduce
- `verbose=False` 时跳过 `perf_counter()` 调用
- 移除 `_multigrid.py` 重复 import
- 移除 `_linalg.py` 中 `norm()` 的冗余 `.flatten()`

2.7 预期性能提升

表 2: 性能优化预期效果

场景	预期加速
Clover 求逆 (L=32)	10–50x
Wilson Dslash 单次	1.5–2x
Clover 项构建	1.2–1.5x
BiStabCG silent 模式	每次迭代 -2%
Parity Dslash	mask 计算 -5%
Clover add_I/cut_I	每次调用 -70 MB 峰值

3 CLQCD 报告与参考资料 (07-17)

来源: `refer/dev71.md`, `refer/dev71.tex`, `refer/dev71.pdf`(commits fcf6e9d, 34c71c6)

创建 CLQCD 会议/论文参考资料，标题“**CUDA C++ 版 MultiGrid 编写与优化解析文档**” (861 行 Markdown + 853 行 L^AT_EX + 编译 PDF 345 KB)。

内容涵盖：

- 总体架构概览 (Python/C++ 双层设计)
- Python 层 MultiGrid 完整实现分析 (336 行源码步行)
- C++ CUDA 后端现有基础设施(lattice_set.h, lattice_wilson_bistabcg.h, lattice_clover_bista等)
- CUDA C++ MultiGrid 设计方案 (V-cycle 流程、流并行策略、通信模式)
- 优化策略 (内存合并、共享内存、warp shuffle、寄存器优化)
- 实现路线图 (Phase 1-4)

该文档作为后续 C++ Clover Multigrid 实现的技术规格。

4 C++ CUDA 多网格后端 (07-17 → 07-28)

4.1 初始骨架 (07-17)

新增文件：

- cpp/cuda/qcu/include/lattice_multigrid.h —59 行，多网格类声明
- cpp/cuda/qcu/include/multigrid.h —20 行，multigrid 参数结构体
- cpp/cuda/qcu/src/multigrid.cu —232 行，V-cycle + 粗网格算子实现
- cpp/cuda/qcu/src/apply_multigrid.cu —125 行，C API 桥接函数

核心能力：

- applyMultigridRestrictQcu —CUDA 限制算子
- applyMultigridProLongQcu —CUDA 延拓算子
- applyMultigridCoarseDslashQcu —CUDA 粗网格 Dirac 算子
- Python 层 with_cuda_qcu=True 自动启用 CUDA 加速

4.2 Clover Multigrid 求解器 (07-28)

重大新增：完整的 C++ CUDA Clover 多网格求解器。

新增核心文件：

- cpp/cuda/qcu/include/lattice_clover_multigrid.h —953 行，主求解器类
- cpp/cuda/qcu/src/apply_clover_multigrid.cu —72 行，C API 桥接
- examples/qcu/conftest.clover.multigrid.py —测试驱动脚本

4.2.1 关键设计决策

表 3: Clover Multigrid 求解器架构

特性	说明
流并行	5 个 CUDA 流 (<code>strm + _a/_b/_c/_d_</code>)
标量管理	<code>device_vals</code> 仅被 GPU kernel 修改, 无 host→device memcpy
同步策略	每轮迭代底部 5 流全同步, 顶部 5 流全同步
dot 协议	<code>cublasDot</code> → <code>_send_tmp_</code> → <code>MPI_Allreduce</code> → 目标槽位
精度模板	<code>mpi_real_type<T>()</code> 根据 float/double 选择 <code>MPI_FLOAT/MPI_DOUBLE</code>

4.2.2 测试结果

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop (SM 8.9)

表 4: Clover Multigrid 正确性与性能

指标	数值
正确性 ($\ x_{\text{mg}} - x_{\text{ref}}\ /\ x_{\text{ref}}\ $)	6.23×10^{-7}
NaN 出现次数	0
收敛迭代次数	~104 到 5.7×10^{-7}
vs BiStabCG	$0.87 \times -1.28 \times$ (随运行变化)
求解时间	1742–3636 ms (冷启动 → 稳定)

4.2.3 Clover MG Bug 修复

5 基础设施与文档 (07-14 → 07-28)

5.1 CLAUDE.md 演进

5.2 其他基础设施

- `.gitignore` (07-17): 新增 9 条忽略规则
- `cpp/*/PASS` (07-20): CANN/CUDA/DTK/MACA 四个后端放置 PASS 标记文件
- `.claude/skills/past-work.md` (07-20): 115 行历史工作总结
- `build.sh` / `make.sh` (07-28): 添加 `set -e` 错误检测、`&&` 链式调用、`rm -f` 安全删除
- `pyqcu/cuda/__init__.py` (07-28, 新建): 修复 pip install 后 CUDA 包不可用问题
- `pyqcu/cuda/qcu/qcu.pyi` (07-28, 新建): 155 行类型桩文件, 包含所有 22 个 Cython 桥接函数签名

表 5: Clover Multigrid 求解器 Bug 修复清单

#	严重度	Bug	修复
1	FATAL	run_mpi 未初始化 MPI_Wait	移除阻塞路径的 MPI_Wait
2	FATAL	device_vals 竞争条件 $\rightarrow$ NaN	移除迭代内 host $\rightarrow$ device mem-cpy
3	HIGH	底部流同步缺失	底部 5 流全同步
4	MEDIUM	cublasDot 目标槽位损坏	先写 _send_tmp_, MPI 后复制
5	HIGH	MPI_FLOAT 硬编码	mpi_real_type<T>() 模板
6	FATAL	wilson_dslash.cu 变量名错误	idx $\rightarrow$ parity (8 处)

表 6: CLAUDE.md 迭代历史

日期	行数	主要变化
07-08	90	初始化：项目结构、构建命令、架构概述
07-14	+36	GPU 后端抽象、测试运行方式、模块级代码说明
07-20	+183 (大修)	两层架构图、数据布局约定、C++ 计划系统、Cython 桥接、TileLang、cann 层
07-28	+66	方法列表细化、cann 详细文档、GMRES stub 状态、ward 索引惯例

6 全面代码审查 (07-28)

6.1 审查流程

表 7: 三轮审查流程

轮次	流程
Round 1 (74 findings)	$\rightarrow$ 12 bug fixes + 1 optimization
Round 2 (28 findings)	$\rightarrow$ 8 bug fixes + 1 optimization + 5 refinements + 6 docs
Round 3 (33 findings)	$\rightarrow$ 13 fixes + 2 docs
合计 135 findings	$\rightarrow$ 33 bugs fixed + 2 optimizations + 12 docs + 13 false positives

6.2 审查方法

- **Round 1:** 逐文件阅读, 交叉引用 CLAUDE.md 文档
- **Round 2:** 三轮并行 agent 审查 + 人工深度追踪关键算法路径 (Python core + C++)

backend + Cython/tests/docs + deep-dive)

- **Round 3:** 四路并行 agent (跨模块一致性 + 物理/数值正确性 + 构建/测试/边界 + 人工 multigrid cycle 追踪)

6.3 审查报告文件

表 8: 审查与修复文档

文件	行数	描述
review-2026-07-28.md	892	Round 1 审查报告
review-2026-07-28-r2.md	460	Round 2 审查报告
review-2026-07-28-r3.md	460	Round 3 审查报告
fix-report-2026-07-28.md	210	完整修复清单
debug/fix-log.md	48	R1 修复日志
debug/fix-log-r2.md	82	R2 修复日志
debug/fix-log-r3.md	123	R3 修复日志

6.4 发现的假阳性 (误报)

13 项经深度分析确认为设计决策而非 Bug:

表 9: 假阳性确认清单

项目	审查发现	分析结论
Gamma 矩阵代数	怀疑平方/反对易关系错误	✓所有 5 个 gamma 恒等式正确
Wilson dslash 符号	怀疑方向索引排列错误	✓所有 22 个 einsum 方程正确
BiCGStab 算法	怀疑与 van der Vorst 1992 不符	✓精确匹配标准算法
MG V-cycle	怀疑 Galerkin 修正错误	✓修正和分解逻辑完全正确
C++ host_vals 同步	怀疑竞争条件	✓D2H→MPI→H2D 顺序正确
BiCGStab 缓冲区泄漏	怀疑 GPU buffer 泄漏	✓在 <code>end()</code> 中正确释放
MPI_FLOAT 硬编码	怀疑精度错误	✓已在早期修复
导入图	怀疑循环导入	✓无环 (部分模块加载)
.pxd vs .pyx	怀疑签名不匹配	✓所有 22 个函数签名一致
ward 负索引	怀疑索引错误	✓有意的设计模式

7 Bug 修复总表

7.1 FATAL 致命 Bug (5 个, 全部修复)

表 10: 致命 Bug 修复清单

#	文件	问题	症状	轮次
F1	lattice_complex.h:79-83	operator*= 复数乘法覆盖 bug	所有复数乘法结果错误	R1
F2	gauss_gauge.cu:183-186	非 verbose 路径内存分配不足	越界写入 (OOB Write)	R1
F3	lattice_wilson_cg.h:41-51	CG_init() 重复分配缓冲区	GPU 内存泄漏	R2
F4	lattice_set.h:140-163	Grid dim 整数除法截断	格点遗漏	R2
F5	pyqcu/cuda/ 无 __init__.py	pip install 后包不可用	ImportError	R3

7.2 HIGH 严重 Bug (14 个, 全部修复)

#	文件	问题	
S1	_io.py:62,69	gather 元组 (t,z,y,x) → unpack (x,y,z,t) 索引错位	R1
S2	_stout.py:64-172	nstep>1 无效: 每次迭代使用原始 U	R1
S3	_stout.py:22-63	MPI 边界数据在多次 smearing 中不更新	R1
S4	cann/__init__.py:81-83	NPU 3+ operand 复数 einsum 丢弃虚部	R1
S5	_operator.py:228,259	self.sitting 对象始终 truthy	R1
S6	_define.py:97-101	check_mpi_support 非 root 进程临时文件泄漏	R1
S7	testing/__init__.py:363	错误消息使用模块对象而非参数	R1
S8	setup.py:1,3	distutils 覆盖 setuptools setup	R1
S9	qcu.pyx:2-13	模块级 cdef 变量 GIL 依赖风险	R1
S10	_operator.py:333-334	遗留调试 print()	R1
S11	_stout.py:131-136	$c_1 = 0 \rightarrow c_{0,\max} = 0 \rightarrow \arccos(0/0) \rightarrow \text{NaN}$	R2
S12	_stout.py:149	f_denom 除以零 ($9u^2 = w^2$ 时)	R2
S13	_stout.py:155-162	NPU f1 宇称缺失实部取反	R2
S14	smear/_stout.py:160-172	R2 f1/f2 宇称修复虚部符号反转回归	R3

7.3 MEDIUM 中等 Bug (13 个, 全部修复)

#	文件	问题	
M1	_bistabcg.py:66	verbose=False 时 ZeroDivisionError	R1
M2	_bistabcg.py:66-72	性能统计无视 verbose 标志	R1

表 12 —— 续

#	文件	问题	
M3	cuda/define.py:94-119	dtype() 裸 raise 无异常消息	R1
M4	setup.py:38	exclude pattern 不匹配 pyqcu.testing	R1
M5	apply_end.cu	LatticeSet 对象未 delete	R1
M6	lattice_wilson_dslash.h	MPI_Isend 从未 MPI_Wait	R1
M7	lattice_complex.h:89-95	operator/= 与 operator*= 同类 bug	R1
M8	gauss_gauge.cu	GPU 内存泄漏 (无对应 cudaFreeAsync)	R1
M9	_linalg.py:21,26	冗余 MPI.Barrier 包围 Allreduce	R2
M10	_bistabcg.py:38-47	BiCGStab 无除以零检测	R2
M11	_multigrid.py:351-359	MG BiCGStab 同上除以零问题	R2
M12	_multigrid.py:407-420	MG cycle 粗网格修正后状态未重置	R3
M13	setup.py:46	python_requires ">=3.6" 与 PyTorch 2.x 不兼容	R3

7.4 LOW 代码质量 (6 项修复)

#	问题	
Q1	lattice/__init__.py 重复 from typing import Optional	R1
Q2	多处使用可变默认参数 torch.Tensor([0.1])	R1
Q3	Gamma 矩阵 ward 负索引惯例添加注释	R1
Q4	check_su3 float32 默认 atol=1e-8 过严	R2
Q5	build.sh / make.sh 无 set -e 错误检测	R3
Q6	多处 bare except → except Exception	R3

7.5 PERF 性能优化 (2 项)

#	优化	
P1	移除 3 个文件中 24 个冗余 MPI.Barrier() (阻塞 Sendrecv 不需要 Barrier)	R1
P2	ortho_r/ortho_null_vecs 当 normalize=True 跳过冗余 vdot 分母	R2

7.6 测试与类型桩修复 (3 项)

#	修复	
T1	pyqcu/cuda/qcu/qcu.pyi —155 行类型桩, 覆盖 22 个函数	R3
T2	pyqcu/testing/__init__.py —添加 pytest assert (原只有 print)	R3
T3	examples/profiler/conftest.py —import comm → from mpi4py import MPI	R3

8 文件变更统计

8.1 总体统计

68 files changed, 9282 insertions(+), 333 deletions(-)

8.2 新增文件 (20+ 个)

类别	文件	行数
C++ 后端	lattice_clover_multigrid.h	953
	lattice_multigrid.h	59
	multigrid.h	20
	apply_clover_multigrid.cu	72
	apply_multigrid.cu	125
	multigrid.cu	232
	wilson_dslash.cu.bak	1462
文档	log/bug30.md	892
	log/review-2026-07-28.md	838
	log/review-2026-07-28-r2.md	460
	log/review-2026-07-28-r3.md	460
	log/fix-report-2026-07-28.md	210
	log/multigrid_report.md	144
	log/debug/fix-log.md	48
	log/debug/fix-log-r2.md	82
	log/debug/fix-log-r3.md	123
	log/results/final-report.md	55
	log/results/remaining-fixes-report.md	45
	refer/dev71.md	861
	refer/dev71.tex	853
	CLAUDE.md (扩充)	271
	log/dev73.md (本报告)	
	log/multigrid_performance.png	59 KB
	log/multigrid_performance_0.png	218 KB
	log/multigrid_result.png	73 KB
	refer/dev71.pdf	345 KB
Cython/类型	pyqcu/cuda/qcu/qcu.pyi	155
	pyqcu/cuda/__init__.py	10
测试	examples/qcu/conftest.clover.multigrid.py	138
配置	.claude/skills/past-work.md	115

表 16 —— 续

类别	文件	行数
	.gitignore	9

8.3 修改核心文件

文件	变更	描述
pyqcu/dslash/_wilson.py	+170	性能优化 + 缓存
pyqcu/smeas/_stout.py	+144	nstep 修复 + NaN 防护 + MPI 边界
pyqcu/solver/_multigrid.py	+187	CUDA 加速 + 除以零检测 + 状态重置
pyqcu/dslash/_operator.py	+63	条件修复 + 调试 print 删除
pyqcu/dslash/_clover.py	+58	批量求逆 + 预计算
pyqcu/cann/__init__.py	+55	3+ operand einsum
pyqcu/lattice/__init__.py	+53	check_su3 修复 + ward 注释
pyqcu/cuda/qcu/qcu.pyx	+51	MG 桥接函数 + cdef 声明
pyqcu/solver/_bistabcg.py	+45	norm(b) 缓存 + 除以零检测
pyqcu/tools/_multigrid.py	+42	正交化优化
pyqcu/tools/_define.py	+31	eo_mask 缓存 + 异常处理
pyqcu/tools/_io.py	+24	索引修复
pyqcu/testing/__init__.py	+20	assert + 异常处理
pyqcu/cuda/define.py	+17	dtype ValueError
setup.py	+13	python_requires + exclude

9 测试验证结果

9.1 Round 1 验证 (8/8 PASSED)

```

=====
PyQCU Validation Suite — 2026-07-28
=====

PASS: stout_smeas nstep>1
PASS: operator parity
PASS: BiCGStab
PASS: BiCGStab parity
PASS: NPU 2-op einsum
PASS: NPU 3-op einsum
PASS: No MPI orphans
PASS: cuda/define ValueError

```

TOTAL: 8/8 passed — ALL TESTS PASSED

C++ 构建: [100%] Linking CUDA shared library libqcu.so ✓

9.2 Round 2 验证 (8/8 + 10/10 PASSED)

PASS: check_su3 float32 (atol fix)

PASS: stout NaN guard (trivial gauge)

PASS: stout_smear nstep>1

PASS: operator parity

PASS: BiCGStab + breakdown guard

PASS: NPU stout parity fix

PASS: NPU einsum 3-op

PASS: vdot after Barrier removal

Extra: PASS: set_device verbose=False

PASS: NPU restrict validation

PASS: ortho_r vdot cache (safe matvec)

9.3 Round 3 验证 (13/13 PASSED)

PASS: R3 NPU stout f1/f2 fix

PASS: pyqcu.cuda __init__.py

PASS: check_su3 atol

PASS: stout NaN guard

PASS: stout nstep>1

PASS: operator parity

PASS: BiCGStab

PASS: MG solve

PASS: test_lattice with assert

PASS: dtype() raises ValueError

PASS: No bare except in _define.py

PASS: vdot Barrier removal

PASS: set_device verbose=False

13/13 passed — ALL R3 FIXES VERIFIED

C++ 构建: libqcu.so: 22.8 MB ✓

表 18: Clover MG 最终验证

指标	结果
相对残差 ($\ x_{\text{mg}} - x_{\text{ref}}\ /\ x_{\text{ref}}\ $)	6.23×10^{-7} ✓
NaN 出现次数	0 ✓
收敛到 5.7×10^{-7} 迭代数	~104
日志格式	匹配 v20260506 参考日志 ✓

9.4 Clover Multigrid 正确性验证

10 参考图与参考源

10.1 图表

表 19: 性能与收敛图表

文件	描述	大小
multigrid_performance.png	Clover MG 性能对比 + 收敛历史	59 KB
multigrid_performance_0.png	初始性能测试 (高分辨率)	218 KB
multigrid_result.png	最终性能对比 + 收敛历史	73 KB

10.2 关键源码

- `cpp/cuda/qcu/include/lattice_clover_multigrid.h` —Clover MG 求解器源码 (最终版本 1128 行)
- `examples/qcu/conftest.clover.multigrid.py` —MG 测试驱动脚本
- `pyqcu/cuda/qcu/qcu.pyi` —155 行类型桩 (22 函数)
- `pyqcu/cuda/__init__.py` —包初始化修复

10.3 原始日志

- `clover_multigrid.log` —C++ 收敛日志 (PYQCU::SOLVER::MULTIGRID:: 格式)
- `clover_multigrid_report.log` —性能报告日志 (13 次测试运行)
- `multigrid_report.json` —JSON 格式收敛数据
- `test_multigrid.log` —Python 测试执行日志

10.4 参考文档

- `refer/dev71.md` —CUDA C++ MultiGrid 编写与优化解析 (861 行)
- `refer/dev71.tex` — $\text{\LaTeX}$ 源文件 (853 行)
- `refer/dev71.pdf` —编译 PDF (345 KB)
- `CLAUDE.md` —项目 AI 助手文档 (271 行)

11 三轮修复总结

表 20: 三轮审查与修复总计

轮次	审查发现	Bug 修复	优化	文档	假阳性	累计修复
R1	74	12	1	4	0	13
R2	28	8	1	4	3	22
R2 剩余	—	0	5	6	—	27
R3	33	13	0	2	10	40
合计	135	33	7	16	13	40

报告生成: 2026-07-28 / 从 *stab22* (2026-07-05) 到 *dev73* (2026-07-28)

总代码变更: 68 files, +9,282 / -333 lines

标签: *stab23*